ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ (САБАҚ) ЖОСПАРЫ

Бөлім:	Робототехника	
Педагогтің аты-жөні:	Дилдабек Бақдаулет	
Күні:		
Сынып: 5	Қатысушылар саны:	Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы:	Гироскопиялық датчик (Lego Mindstorms EV3)	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары:	5.3.4.4 гироскопиялық датчик жұмыс істеу принципін түсіндіру; 5.3.3.1роботтың бұрыштық бейімділігін анықтау үшін бағдарламалар жасау;	
Сабақтың мақсаты:	• Барлық оқушылар: Гироскоп ұғымын, оның мақсаты мен өлшем бірліктерін (градус, градус/секунд) сипаттайды. • Басым бөлігі: Гироскоптың екі жұмыс режимін (өлшеу, салыстыру) ажыратады, оң мән (+) мен теріс мәнді (-) бұрылыс бағыттарын талдайды. • Кейбір оқушылар: 90° дәл бұрылыс және 360° «Сақшы» алгоритмдерін түсіндіреді, тең қабырғалы үшбұрыш сызу мен толық айналым бойынша шекті мәндерді есептейді.	

САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ

Сабақтың кезеңі / Уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы (10 мин)	**1. Ұйымдастыру (3 мин):** Амандасу, сыныпты түгендеу, жұмыс орнын реттеу, психологиялық ахуал орнату. **2. Қызығушылықты ояту (7 мин):** «Құпия сөздің сыры» — Гироскоп терминіне талдау	**1.** Мұғаліммен амандасады, жұмыс орнын реттейді. **2.** Гироскоп терминінің шығу тегін талдайды, роботтың тепе-теңдік сақтау себебін талқылауға қатысады, сабақ	**Қалыптастырушы бағалау:** Ауызша мадақтау, қолдау білдіру («Жарайсың!», «Тамаша зерттеуші!»).	Интерактивті тақта, слайд презентациясы.

	жасау («Gyros» — шеңбер, «Skopeo» — бақылау). Робот кеңістікте қалай құламай тепе-теңдік сақтайтыны (вестибулярлық аппарат) жайлы миға шабуыл жасау. Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттарын жариялау.	тақырыбы мен мақсаттарын дәптерге жазады.		
Сабақтың ортасы (30 мин)	**А) Жаңа сабақты меңгеру (8 мин):** Презентация бойынша теорияны түсіндіру: - EV3 гироскопиялық датчигінің құрылысы, айналу бұрышы (градус) және айналу жылдамдығы (градус/секунд, макс: 440°/с); - Калибровка (көрсеткішті 0-ге келтіру / Сброс) ережесі; - Бағыт векторлары: оң мән (+) — сағат тілімен, теріс мән (-) — сағат тіліне қарсы; - 2 негізгі режим: Өлшеу және Салыстыру (=, ≠, >, ≥, <, ≤); - Тәжірибелік қолданысы: авиация, су асты қайықтары, автокөлік қауіпсіздік жастықшалары, ғарыш; - 90° дәл бұрылыс бағдарламасы және «Цикл» блогы арқылы жасалатын 360° «Сақшы» (Sentry) алгоритмі. **Ә) Практикалық бекіту**	**1.** Теориялық материалды тыңдайды, калибровка, 2 режим, бағыт векторлары мен алгоритмдерді дәптерге жазады. **2.** Educaplay платформасында өлшемдер мен бұрылу бағыттарын сәйкестендіреді. **3.** Wayground викторинасында логикалық сұрақтар мен геометриялық есептерді шешеді.	**Дескрипторлар (Жалпы 10 балл):** **1-тапсырма (Educaplay) — 4 балл:** - Сағат тілімен (+) және сағат тіліне қарсы (-) мәндерін сәйкестендіреді — 2 б; - Өлшем бірліктері мен өмірдегі қолданылуын дәл табады — 2 б. **2-тапсырма (Wayground) — 6 балл:** - Калибровка мақсатын көрсетеді — 1 б; - Максималды жылдамдықты біледі (440°/с) — 1 б; - Салыстыру режимін анықтайды — 1 б; - Цикл блогының рөлін табады — 1 б; - 2 толық айналым	**1. Educaplay:** https://www.educaplay.com/learning-resources/30928627-lego_ev3.html **2. Wayground (код: 52228253):** https://wayground.com/join?gc=52228253 3. EV3 слайд презентациясы.

	(22 мин): **1.** 1-тапсырма (Educaplay, 10 мин): Интерактивті платформада гироскоптың өлшемдері мен бұрылу бағыттарын сәйкестендіру тапсырмасы. **2.** 2-тапсырма (Wayground, 12 мин): Код (52228253) арқылы логикалық сұрақтар мен геометриялық есептерге викториналық жарыс өткізу.		мәнін есептейді (720°) — 1 б; - Тең қабырғалы үшбұрыш сыртқы бұрышын табады (120°) — 1 б.	
Сабақтың соңы (5 мин)	**1. Рефлексия (3 мин):** Mentimeter платформасы арқылы интерактивті жедел кері байланыс алу. **2. Бағалау мен үй тапсырмасы (2 мин):** Сабақтағы 10 балдық қалыптастырушы нәтижені хабарлау. 11-слайдтағы үй тапсырмасын түсіндіру (Математикалық базаны қайталау және «Гироскопиялық датчиктің түс немесе ультрадыбыс датчиктерінен айырмашылығы» тақырыбына шағын 3 слайдтық зерттеу дайындау).	**1.** Mentimeter арқылы сабақ бойынша кері байланыс береді. **2.** Жинаған балдарын есептейді, үй тапсырмасын күнделікке жазады.	10 балдық қалыптастырушы бағалау қорытындысы, мұғалімнің кері байланысы.	**1. Mentimeter:** https://www.menti.com/al7vy82i18hr 2. 11-слайд, күнделік.